Enrique Aldama

Madrid, España | +34 630 716 259 | enrique01aldama@gmail.com | LinkedIn | GitHub

Formación académica

Universidad Rey Juan Carlos **2023–2028 (graduación prevista)**
Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería del Software *Madrid, España*

- **Asignaturas relevantes:** Cálculo, Álgebra Lineal, Probabilidad, Estadística, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y en Derivadas Parciales, Topología, Estructuras de Datos, Programación Orientada a Objetos.

IES Cardenal López de Mendoza **2021–2023**
Bachillerato Tecnológico, nota media 9.88/10, Matrícula de Honor *Burgos, España*

Experiencia profesional

JetBrains **2026–Actualidad**
AI Researcher | Python, Kotlin, Docker, Kubernetes (GKE), Harbor *Madrid, España*

- Lideré un proyecto de investigación de transformación de tests unitarios a tests end-to-end (E2E) para creación de benchmarks para LLMs. Usando E2E tests se evitó filtrar interfaces y se generaron benchmarks más difíciles (medidos por mayor código generado, tokens y turnos).
- Los agentes testados (Sonnet 5.5, GPT-Luna 5.6) generaron **3,9x más código** y usaron **2,6x más tokens** de razonamiento que en benchmarks anteriores.
- Elevé la **tasa de éxito de la generación automática de tests E2E del 4,5 % al 80 %** preprocesando las tareas y envolviendo la generación dentro de un bucle de validación y mejora.

Portrip **2024–2026**
Founding Engineer y Desarrollador Full-stack | React, Node.js, PostgreSQL, Firebase, XGBoost *Madrid, España*

- Creé el modelo de pricing de portes de última milla con **XGBoost** usando portes pasados y datos augmentados. Facturamos **150.000 €** en nuestro primer año como startup.
- Desarrollé la plataforma web completa (diseño de arquitectura, back-end y front-end), que gestionó **+1.000 transportes**.
- Diseñé la arquitectura junto al CTO, creé CI/CD en GitHub e integré Stripe, Google Maps y Mixpanel.

Desarrollador de software independiente **2023–2024**
Full-stack Freelancer | GCP, Firebase, WordPress, PHP, Figma *Madrid, España*

- **Agro4data (2025):** Desarrollé **APIs CRUD serverless** en Google Cloud Platform (GCP) con Cloud Functions para conectar sensores agrícolas con modelos predictivos de AI.
- **Grúas Fácil (2024):** Creé un sistema de seguimiento en directo de grúas para una plantilla de **+50 grueros durante +900.000 km** con Firebase Realtime Database, Telegram e integraciones on-premise.
- **Conectim.club (2024):** Desarrollo completo de un marketplace multivendedor, con diseño de arquitectura, desarrollo en WordPress + PHP y despliegue en un VPS.

Proyectos

Arbitraje de tipos de la Fed: Polymarket vs. futuros | *Python, pandas, Databento* **En desarrollo**

- Estrategia de arbitraje entre mercados de decisiones de la Reserva Federal en Polymarket y futuros de Fed Funds. Deriva el movimiento implícito de cada uno de los mercados y abre posición cuando el spread supera un umbral, calibrado por barrido de umbrales maximizando el Sharpe.
- Backtest in-sample de 2 años (**218 operaciones**, con comisiones y slippage): **CAGR 185 %**, **Sharpe 2,8**, **Sortino 2,7** y drawdown máximo del 28 %.

Premios y liderazgo

- **Hackathones (2026):** Ganador de **Hackspain** (sep.) y de **JetBrains y UCM3** (abr.)
- **Vicepresidente del club de emprendimiento WeBuild (2026)** de la Universidad Rey Juan Carlos.
- **Escuela de Liderazgo Universitario (2023–2027):** Programa para estudiantes de alto rendimiento. Formación humanística en filosofía, liderazgo, debate y pensamiento crítico. Continuación de Becas Europa.
- **Olimpiadas matemáticas regionales (2020–2023):** Ganador en **2** ocasiones. Finalista en **4**.
- **Becas Europa XVIII (2023):** Viaje de 3 semanas por universidades europeas, conferencias de líderes en ciencia, tecnología y política. Uno de los 50 seleccionados entre +6.000 candidatos con media superior a **9,5/10**.

Competencias técnicas e idiomas

Lenguajes de programación: Python, Kotlin, SQL (PostgreSQL), JavaScript, Java, C++
Análisis cuantitativo y AI: NumPy, pandas, Jupyter, XGBoost, backtesting, evaluación de LLMs
Backend e infraestructura: Node.js, React, Docker, Kubernetes (GKE), GCP, GitHub Actions (CI/CD)
Idiomas: Español (nativo). Inglés Cambridge C2 Proficiency (2022)